

TP21 : Création d'un scénario Linux

Nom : Delio Duchesne Brajon

Groupe : Groupe 1

Date : 13/01/26

[1. Introduction](#)

[2. Analyse du problème](#)

[3. Conception de la solution](#)

[4. Réalisation](#)

[Sécurisation du compte root](#)

[Création du répertoire principal](#)

[Création des utilisateurs](#)

[Création du dossier de stockage](#)

[Création du fichier des modèles](#)

[Création d'un fichier caché](#)

[Gestion des groupes et permissions](#)

[Test des accès](#)

[Renommage du dossier](#)

[5. Retour d'expérience](#)

[6. Arborescence finale](#)

[7. Conclusion](#)

1. Introduction

Ce TP consiste à mettre en place un scénario Linux simulant l'organisation d'un serveur d'entreprise. L'objectif est d'utiliser différentes commandes Linux afin de gérer des utilisateurs, des groupes, des permissions et une arborescence de fichiers.

Dans ce scénario, l'entreprise fictive *SkyGear*, spécialisée dans le parachutisme, souhaite sécuriser son nouveau serveur Linux. L'administrateur doit créer les comptes des techniciens, organiser les dossiers de stockage et mettre en place des droits d'accès adaptés.

2. Analyse du problème

Le problème principal est d'assurer une organisation claire et sécurisée du système Linux. Plusieurs contraintes doivent être respectées :

- seuls les utilisateurs autorisés doivent pouvoir modifier certains fichiers ;
- les données doivent être rangées dans une arborescence logique ;
- les techniciens doivent être regroupés dans un même groupe afin de simplifier la gestion des permissions ;
- les fichiers sensibles doivent être protégés.

Pour répondre à ces besoins, plusieurs fonctionnalités Linux sont utilisées :

- gestion des utilisateurs ;
- gestion des groupes ;
- création de répertoires ;
- gestion des permissions avec `chmod` ;
- changement de propriétaire et de groupe avec `chgrp` et `usermod`.

3. Conception de la solution

La solution choisie repose sur une organisation simple et progressive.

Tout d'abord, le compte administrateur (*root*) est sécurisé grâce à un mot de passe fort. Ensuite, un répertoire principal nommé SkyGear est créé dans `/home` afin de centraliser les fichiers de l'entreprise.

Deux utilisateurs sont ensuite ajoutés au système :

- Alex ;
- Jordan.

Un groupe nommé `techniciens` est également créé afin de regrouper les employés techniques. Les utilisateurs sont ensuite ajoutés à ce groupe.

Un sous-répertoire destiné au stockage est créé, ainsi qu'un fichier `modelles.txt` contenant différents modèles de parachutes. Un fichier caché est aussi ajouté afin de stocker des informations sensibles.

Enfin, des permissions spécifiques sont appliquées afin que seuls le propriétaire et les membres du groupe puissent accéder au fichier principal.

4. Réalisation

Sécurisation du compte root

Le mot de passe du super-utilisateur est défini grâce à la commande suivante :

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo passwd root
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Une fois le mot de passe défini, le passage en mode administrateur se fait avec :

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo su
root@ubuntu:/home/ubuntu#
```

La commande suivante permet ensuite de vérifier que les droits root sont bien actifs :

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo su
root@ubuntu:/home/ubuntu# whoami
root
```

Création du répertoire principal

Le dossier principal de l'entreprise est créé dans /home.

```
root@ubuntu:/home/ubuntu# cd /home
root@ubuntu:/home# mkdir SkyGear
root@ubuntu:/home#
```

La vérification se fait grâce aux commandes :

```
root@ubuntu:/home# pwd
/home
root@ubuntu:/home# ls
SkyGear  installer  ubuntu
root@ubuntu:/home#
```

Création des utilisateurs

Les deux techniciens sont ajoutés au système avec :

```
root@ubuntu:/home# useradd Alex
root@ubuntu:/home# useradd Jordan
```

Le mot de passe d'Alex est ensuite défini :

```
root@ubuntu:/home# passwd Alex
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Pour vérifier la présence des utilisateurs dans le système :

```
tail /etc/passwd
```

```

root@ubuntu:/home# tail /etc/passwd
gnome-remote-desktop:x:986:986:GNOME Remote Desktop:/var/lib/remote-desktop:
p:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:985:985:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:117:119:RealtimeKit:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:118:120:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nolog
in
gnome-initial-setup:x:119:65534:/run/gnome-initial-setup:/bin/false
gdm:x:984:984:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
ubuntu:x:1000:1000:Live session user,,,:/home/ubuntu:/bin/bash
installer:x:1001:1001:Ubuntu:/home/installer:/usr/bin/subiquity-shell
Alex:x:1002:1002:/home/Alex:/bin/sh
Jordan:x:1003:1003:/home/Jordan:/bin/sh

```

Création du dossier de stockage

Le dossier inventaire est créé dans le répertoire principal.

```

cd SkyGear
mkdir inventaire

```

```

root@ubuntu:/home# cd SkyGear
root@ubuntu:/home/SkyGear# mkdir inventaire
root@ubuntu:/home/SkyGear#

```

La commande suivante permet de vérifier sa création :

ls

```

root@ubuntu:/home/SkyGear# ls
inventaire

```

Création du fichier des modèles

Le fichier contenant les modèles de parachutes est créé avec l'éditeur vi.

vi modeles.txt

Le fichier contient les modèles suivants :

- Sky Tornado ;
- Sky Avalanche ;
- Sky Turbo.

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# vi modeles.txt
```

```
root@ubuntu: /home/SkyGear — sudo su
Sky Tornado
Sky Avalanche
Sky Turbo
:wq
```

Pour lire le contenu sans ouvrir l'éditeur :

```
cat modeles.txt
```

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# cat modeles.txt
Sky Tornado
Sky Avalanche
Sky Turbo
```

Création d'un fichier caché

Un fichier caché destiné aux codes de sécurité est créé avec :

```
touch .codesecu
```

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# touch .codesecu
```

L'affichage des fichiers cachés se fait avec :

```
ls -la
```

```

root@ubuntu:/home/SkyGear# ls -la
total 4
drwxr-xr-x 3 root root 100 Jan 13 13:14 .
drwxr-xr-x 1 root root 100 Jan 13 12:44 ..
-rw-r--r-- 1 root root  0 Jan 13 13:14 .codesecu
drwxr-xr-x 2 root root 40 Jan 13 12:57 inventaire
-rw-r--r-- 1 root root 37 Jan 13 13:09 modeles.txt

```

Gestion des groupes et permissions

Le groupe des techniciens est créé grâce à :

groupadd techniciens

```

root@ubuntu:/home/SkyGear# groupadd techniciens

```

Les utilisateurs sont ensuite ajoutés au groupe :

```

usermod -g techniciens Alex
usermod -g techniciens Jordan

```

```

root@ubuntu:/home/SkyGear# usermod -g techniciens Alex
root@ubuntu:/home/SkyGear# usermod -g techniciens Jordan

```

Le fichier modeles.txt est attribué au groupe :

chgrp techniciens modeles.txt

```

root@ubuntu:/home/SkyGear# chgrp techniciens modeles.txt

```

Les permissions sont ensuite configurées afin de donner tous les droits au propriétaire et au groupe, mais aucun aux autres utilisateurs :

chmod 770 modeles.txt

```

root@ubuntu:/home/SkyGear# chmod 770 modeles.txt

```

La vérification se fait avec :

ls -l

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# ls -l modeles.txt
-rwxrwx--- 1 root techniciens 37 Jan 13 13:09 modeles.txt
```

Test des accès

Pour tester les permissions, une connexion est simulée avec le compte Jordan :

su Jordan

Le fichier peut ensuite être consulté avec :

cat modeles.txt

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# su Jordan
```

```
$ cat modeles.txt
Sky Tornado
Sky Avalanche
Sky Turbo
```

Renommage du dossier

Le dossier inventaire est finalement renommé en stock_final.

mv inventaire stock_final

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# mv inventaire stockfinal
root@ubuntu:/home/SkyGear# ls
modeles.txt  stockfinal
```

6

Vérification :

ls

5. Retour d'expérience

Ce TP m'a permis de mieux comprendre l'administration d'un système Linux et l'importance de la gestion des permissions. Les commandes liées aux utilisateurs et aux groupes ont été particulièrement utiles.

La partie la plus importante du TP a été la configuration des droits d'accès, car elle permet de sécuriser les fichiers sensibles tout en autorisant le travail collaboratif.

6. Arborescence finale

```
/home/  
└─ SkyGear/  
   └─ stock_final/  
      ├── modeles.txt  
      └── .codesecu
```

- Propriétaire : root
- Groupe : techniciens

7. Conclusion

En conclusion, ce TP a permis de mettre en pratique plusieurs notions importantes de Linux dans un scénario concret d'administration système. La gestion des utilisateurs, des groupes et des permissions constitue une partie essentielle de la sécurisation d'un serveur.